

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (17.11.2019)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,2,5,7,8,12,14) + \Phi(6,10,13,15)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,2,3,8,10,14,15) + \Phi(1,6,12,13)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$ (5p)

1.d) $-3 V$ ile $+1 V$ arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitale dönüştürülmek istenirse, hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her analog girişe karşılık elde edilen dijital çıkışı göstermelidir). (10p)

2. $F = (\bar{A} + B).(\bar{B} + C)$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 4 fazlasını, 1 eksiğini, 3 eksiğini ve 6 fazlasını veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (*Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir. Tasarlanan devre, işlem sırasını yukarıda belirtildiği şekilde (+4,-1,-3,+6) sağlamalıdır.*) (25p)

4. Gerekli sayıda 1×2 ve 2×4 kod çözücü (decoder) kullanarak bir adet 3×8 kod çözücü (decoder) tasarlayınız. Tasarladığınız kod çözücüye ait fonksiyon tablosunu kısaltarak veriniz. (10p)

5. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir su deposuna P pompası ile yukarıdan su basılmakta ve bu deponun aşağısına su dağıtılmaktadır. Depodaki su seviyesi S, maksimum seviye S_a ' dan küçük, minimum seviye S_b ' den büyük olmalıdır. Buna göre S_a ve S_b seviyelerini kontrol etmek için uygun olarak A ve B sıvı seviye sensörleri (algılayıcıları) kullanılmaktadır. Su pompası aşağıdaki kurallara göre çalışmalıdır.

1. Suyun seviyesi maksimuma ulaşmış ve pompa çalışıyor ise kontrol ünitesi tarafından pompa durdurulacak, eğer pompa duruyor ise mevcut durumunu muhafaza edecektir.
(AB=11 ve D=1 $\rightarrow$ F=?; AB=11 ve D=0 $\rightarrow$ F=?)
2. Suyun seviyesi minimuma düşmüş ve pompa duruyor ise kontrol ünitesi tarafından pompa çalıştırılacak, eğer pompa çalışıyor ise çalışmasına devam edecektir.
(AB=00 ve D=0 $\rightarrow$ F=?; AB=00 ve D=1 $\rightarrow$ F=?)
3. Suyun seviyesi maksimum ve minimum seviyeleri arasında ise kontrol ünitesi tarafından motorların mevcut durumları muhafaza ettirilecektir.
(AB=01 ve D=0 $\rightarrow$ F=?; AB=01 ve D=1 $\rightarrow$ F=?)

Kombinasyonel tasarım için doğruluk tablosunu (1), karnough diyagramı ile sadeleştirmeyi (2) ve gerekli lojik kapıları (3) kullanılarak gerekli devre tasarımını gerçekleyiniz. (15p)

